

LAPORAN PRATIUM PEMROGRAMAN WEB

TEMA: LAPTOP

“Sistem Inventaris Laptop Berbasis Laravel Dengan Implementasi Rest Api”

*Disusun Sebagai Pemenuhan Tugas Pratikum
Matakuliah Pemrograman Web*



Dosen

Pengampu :

Prita Haryani, S.Pd., M.Eng.

Disusun Oleh :

Marcello GianFrancois

(241054013)

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
INFORMASI UNIVERSITAS AKPRIND
INDONESIA**

2026

A. Tema Proyek

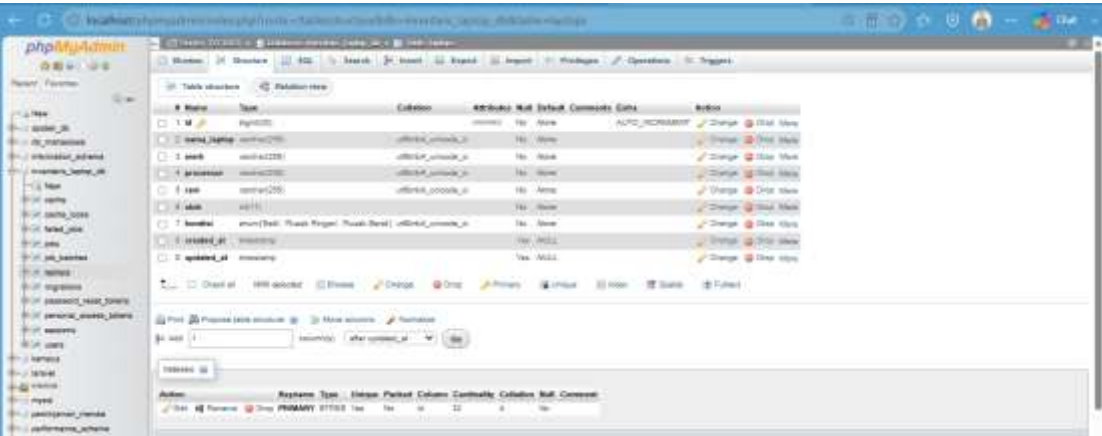
Pada pratikum ini saya memilih Sistem Inventaris Laptop Berbasis Laravel dengan Implementasi REST API sebagai tema proyek saya. Alasan saya memilih tema ini karena saya melihat bahwa laptop merupakan salah satu perangkat yang banyak digunakan dalam keseharian seperti perkuliahan, perkantoran, dan lain-lain. Dalam penggunaanya, jumlah laptop yang cukup banayak tentu memerlukan pengelolaan data yang baik supaya informasinya mengenai laptop dapat dengan mudah diketahui.

Selain itu, alasan saya memilih tema ini, karena tema ini cukup dekat dengan kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya sistem ini, proses pencatatan dapat dilakukan secara lebih cepat, dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan data.

Pembuatan sistem inventaris laptop ini dilakukan menggunakan framework Laravel sebagai backend dan Bootstrap sebagai frontend. Selain itu sistem juga menerapkan REST API sehingga data dapat diakses tidak hanya melalui halaman web tetapi melalui API yang menghasilkan data dalam format JSON.

B. Struktur Tabel yang Digunakan

Pada proyek ini digunakan satu tabel utama yaitu tabel laptop. Tabel ini berfungsi menyimpan seluruh data yang berkaitan dengan inventaris laptop. Untuk lebih jelas perhatikan gambar dibawah ini:



Gambar diatas memperlihatkan struktur tabel laptops yang digunakan dalam sistem inventaris lapop. Tabel structure pada gambar diatas berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh data laptop yang dikeola sistem. Pada tabel tersebut terdapat beberapa filed seperti:

1	id	:	digunakan sebagai identitas unik setiap laptop
2	nama_laptop	:	digunakan untuk nama laptop
3	merk	:	digunakan untuk menyimpan merek setiap laptop
4	processor	:	digunakan untuk menyimpan informasi prosesor laptop
5	ram	:	digunakan untuk menyimpan kapasiats setiap RAM laptop
6	stok	:	digunakan untuk menyimpan jumlah unit laptop yang ada
7	kondisi	:	digunakan untuk menyimpan kondisi setiap laptop
8	created_at	:	digunakan untuk mencatat waktu penambahan
9	update_at	:	digunakan untuk mencatat perubahan data

C. Teknologi yang Digunakan

Dalam pembuatan sistem ini digunakan teknologi berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang mana keduanya saling mendukung satu sama lain. Berikut teknologi yang digunakan dalam pembuatan sistem inventaris laptop:

a. Perangkat Keras

Dalam perancangan sistem inventaris laptop saya menggunakan perangkat keras dengan spesifikasi sebagai berikut:

No	Perangkat Keras	Spesifikasi
1	Laptop	HP Pavilion Notebook, Prosesor Intel(R) Core(TM) i7-5500U CPU @ 2.40GHz (2 Core, 4 Logical Processor), RAM 16 GB, BIOS Insyde F/03 (2015)
2	Perangkat Input	Keyboard, Mouse
3	Perangkat Output	Layar dengan resolusi minimal 1366x766

b. Perangkat Lunak

Selain perangkat keras, saya menggunakan beberapa perangkat lunak untuk menunjang kelancaran perancangan sistem. Perangkat lunak yang digunakan diantaranya:

No	Perangkat Lunak	Versi	Keterangan
1	Sistem Operasi	Windows 11	Sistem operasi yang digunakan
2	Visual Studio Code	1.119.1	Text editor untuk menulis program
3	PHP	8.2.12	Bahasa pemrograman backend
4	MySQL/MariaDB	10.4.32-MariaDB	Database server
5	Laravel	12.61.1	Framework PHP untuk membangun aplikasi
6	Composer	2.9.5	Dependency manager PHP
7	Bootstrap	5.3.3	Framework frontend untuk tampilan antarmuka
8	Chart.js	4.4.0	Library untuk menampilkan grafik dashboard
9	Postman	12.14.4	Tools pengujian REST API
10	DOMPDF	3.1.2	Library untuk export laporan PDF
11	JavaScript	ES6	Digunakan untuk mengambil data dari REST API

c. Alasan Pemilihan Teknologi Frontend dan Backend

1. Bootstrap

Alasan kenapa saya memilih Bootstrap sebagai framework frontend karena memiliki banyak komponen antarmuka yang siap di pakai seperti tombol, tabel, form, navigasi dan lain-lain. Dengan adanya komponen-komponen tersebut proses pembuatan web dapat dilakukan lebih cepat tanpa harus menulis kode CSS dari awal. Selain itu Bootstrap juga memiliki dokumentasi yang lengkap sehingga memudahkan proses perancangan.

Selain Bootstrap, dalam perancangan sistem inventaris laptop ini, saya menggunakan JavaScript untuk mengambil data dari Rest Api dan kemudian menampilkannya pada halaman frontend Api.

2. Laravel

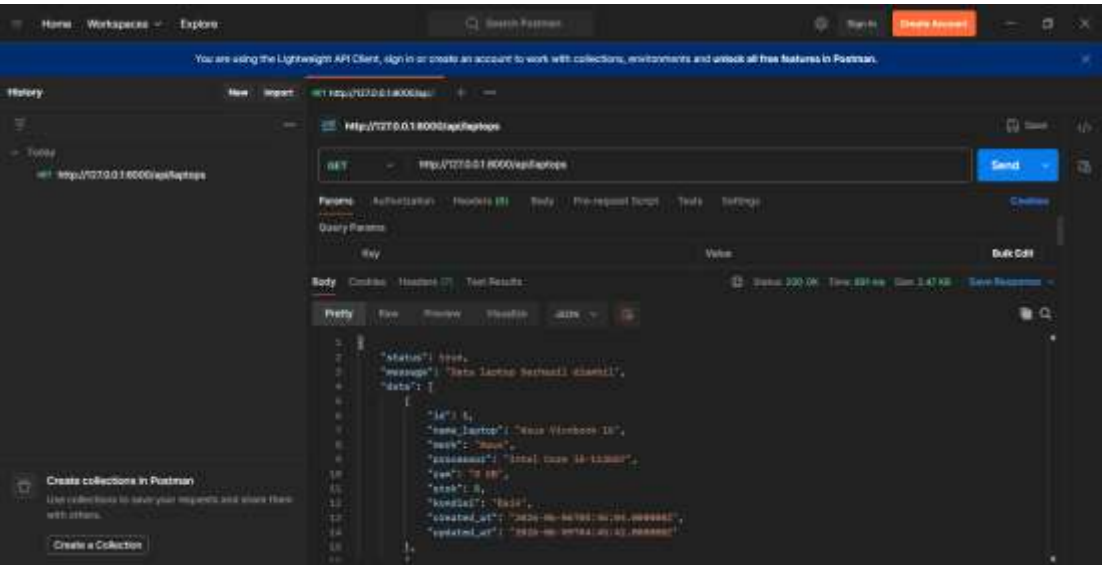
Alasan saya menggunakan laravel sebagai framework backend, karena, pertama saya masih pemula dan disarankan untuk menggunakan laravel sebagai framework frontend. Kedua karena telah terbiasa menggunakannya. Artinya pada pada tugas matakuliah pemrograman web bersama Ibu Prita Haryani dan APBO bersama Ibu Uning Lestari saya telah menggunakannya. Ketiga mudah digunakan serta fitur yang disediakan juga lengkap. Keempat, laravel dapat dilengkapi dengan berbagai library tambahan seeprti DOMPDF yang saya gunakan untuk laporan PDF pada sistem inventaris laptop ini.

D. Endpoint API (method, URL, request, response)

Pada projek ini telah dibuat beberapa endpoin REST API yang digunakan untuk mengelola data inventaris laptop. Enpoint tersebut terdiri dari:

a. GET (Menampilkan Semua Data Laptop)

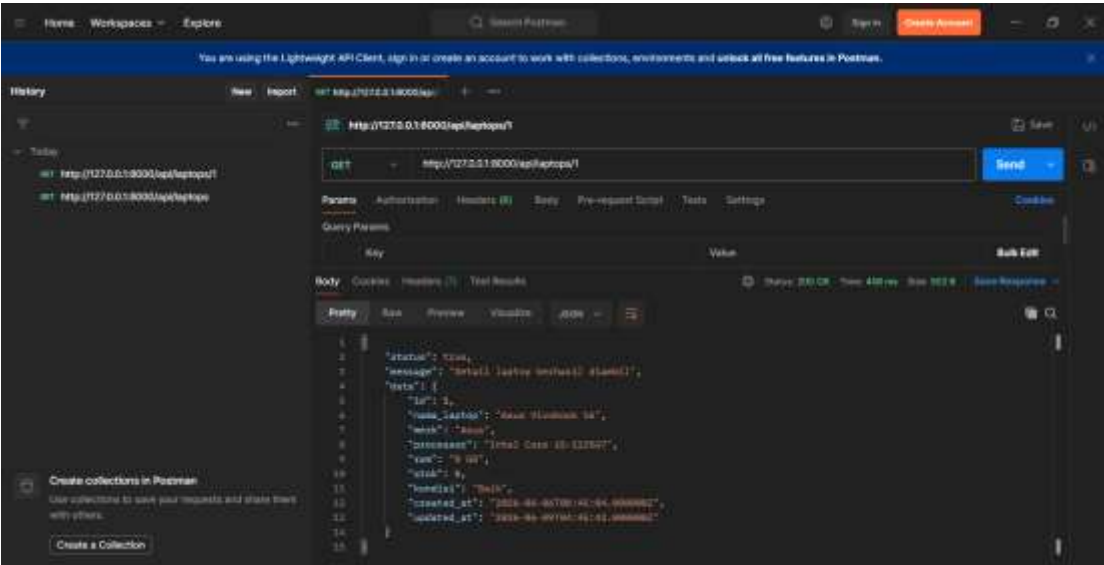
GET digunakan untuk menampilkan satu data laptop berdasarkan id tertentu. Endpoint ini sangat berguna ketika pengguna ingin melihat detaol dari satu laptop secara spesifik. Untuk lebih jelas perhatikan hasil screnshoot hasil GET berikut ini:



No	Method	URL	Request	Response
1	GET	http://127.0.0.1:8000/api/laptops	Tidak memerlukan parameter/body request	Pada screanshoot kita lihat sistem mengembalikan data laptop dalam format JSON yang berisi informasi berupa nama laptop, merk, procesor, RAM stok, dan kondisi laptop

b. GET Berdasarkan ID

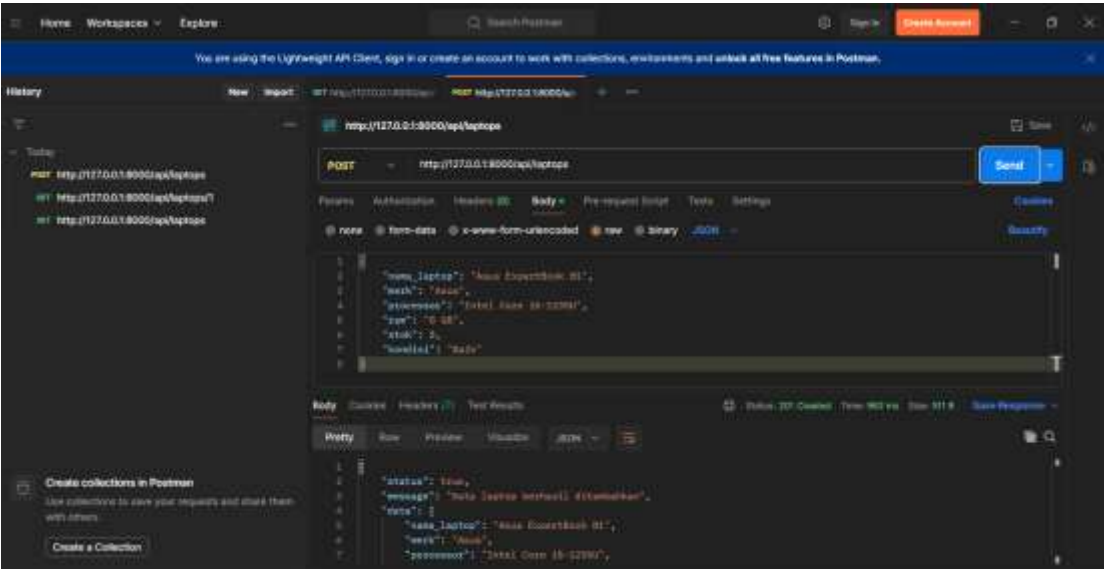
Endpoint ini digunakan untuk menampilkan satu data laptop berdasarkan id tertentu. Endpoint ini sangat berguna saat pengguna ingin melihat detail dari satu data laptop secara spesifik. Untuk lebih jelas perhatikan hasil screnshoot hasil GET berikut ini:



No	Method	URL	Request	Response
2	GET (id)	http://127.0.0.1:8000/api/laptops/1	Parameter id dikirim melalui URL	Pada screnshoot kita melihat bahwa istem menampilkan satu data laptop saja sesuai dengan id yang diminta dalam format JSON

c. POST (Menambah Data Laptop)

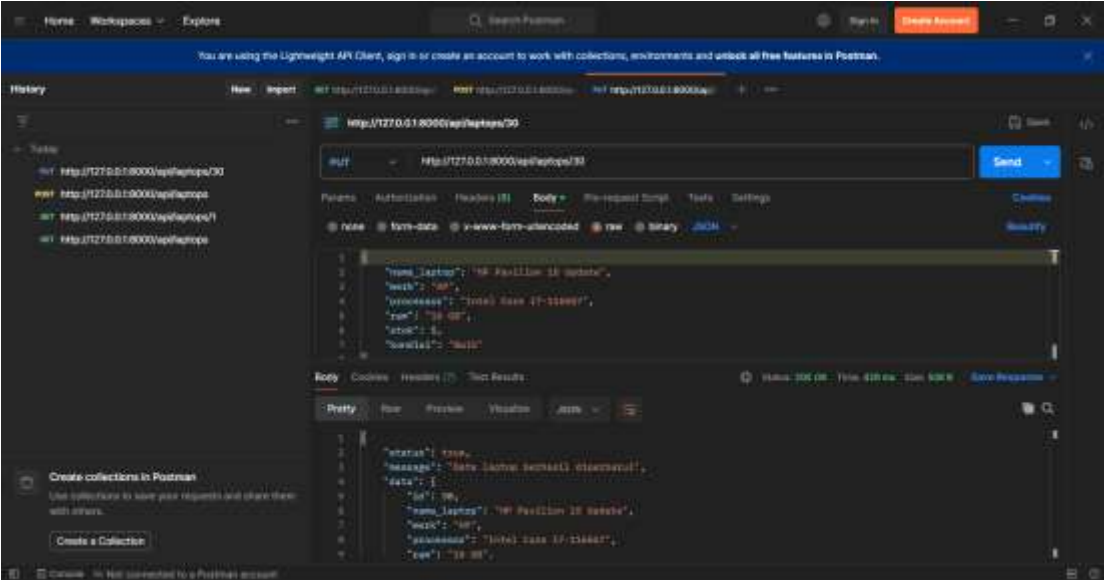
Endpoint ini digunakan untuk menmbahkan data laptop baru ke dalam database. Untuk lebih jelas perhatikan hasil screnshoot hasil enpoint POST berikut ini:



No	Method	URL	Request	Response
3	POST	http://127.0.0.1:8000/api/laptops	Body-Raw-JSON	Sistem menyimpan data ke database dan kemudian mengembalikan pesan bahwa data berhasil ditambahkan

d. PUT (Mengubah Data)

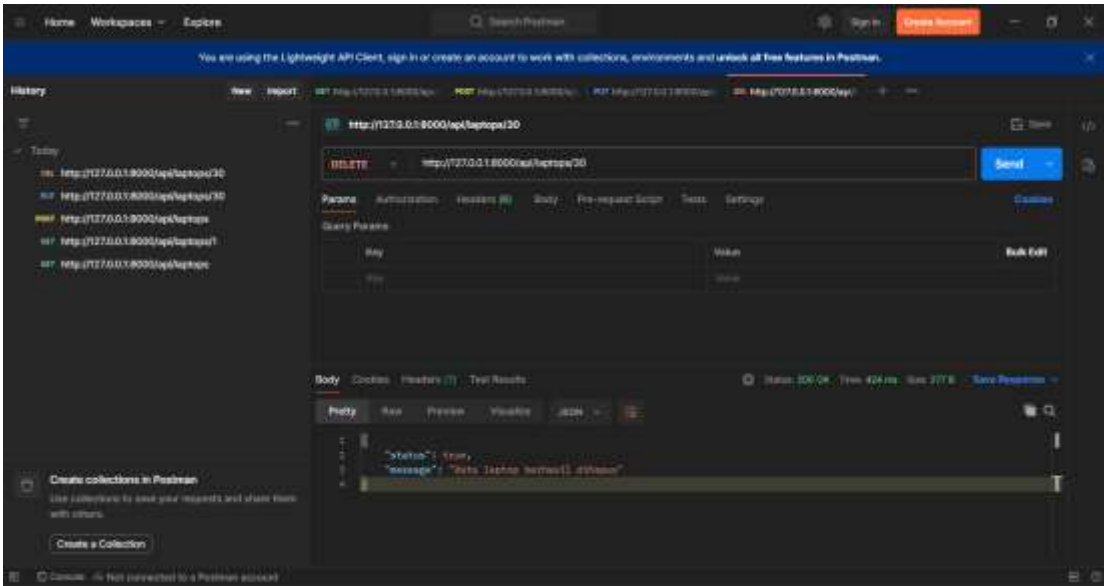
Endpoint ini digunakan untuk memperbarui laptop yang sudah ada. Untuk lebih jelas perhatikan hasil screnshoot hasil enpoint PUT berikut ini:



No	Method	URL	Request	Response
4	PUT	http://127.0.0.1:8000/api/laptops/30	Body-Raw-JSON	Sistem menmperbarui data ke database dan kemudian mengembalikan pesan bahwa data berhasil diperbarui

e. DELETE (Menghapus Data Laptop)

Enpoint ini digunakan untuk menghapus data laptop berdasarkan id yang dipilih. Untuk lebih jelas perhatikan hasil screnshoot hasil DELETE berikut ini:



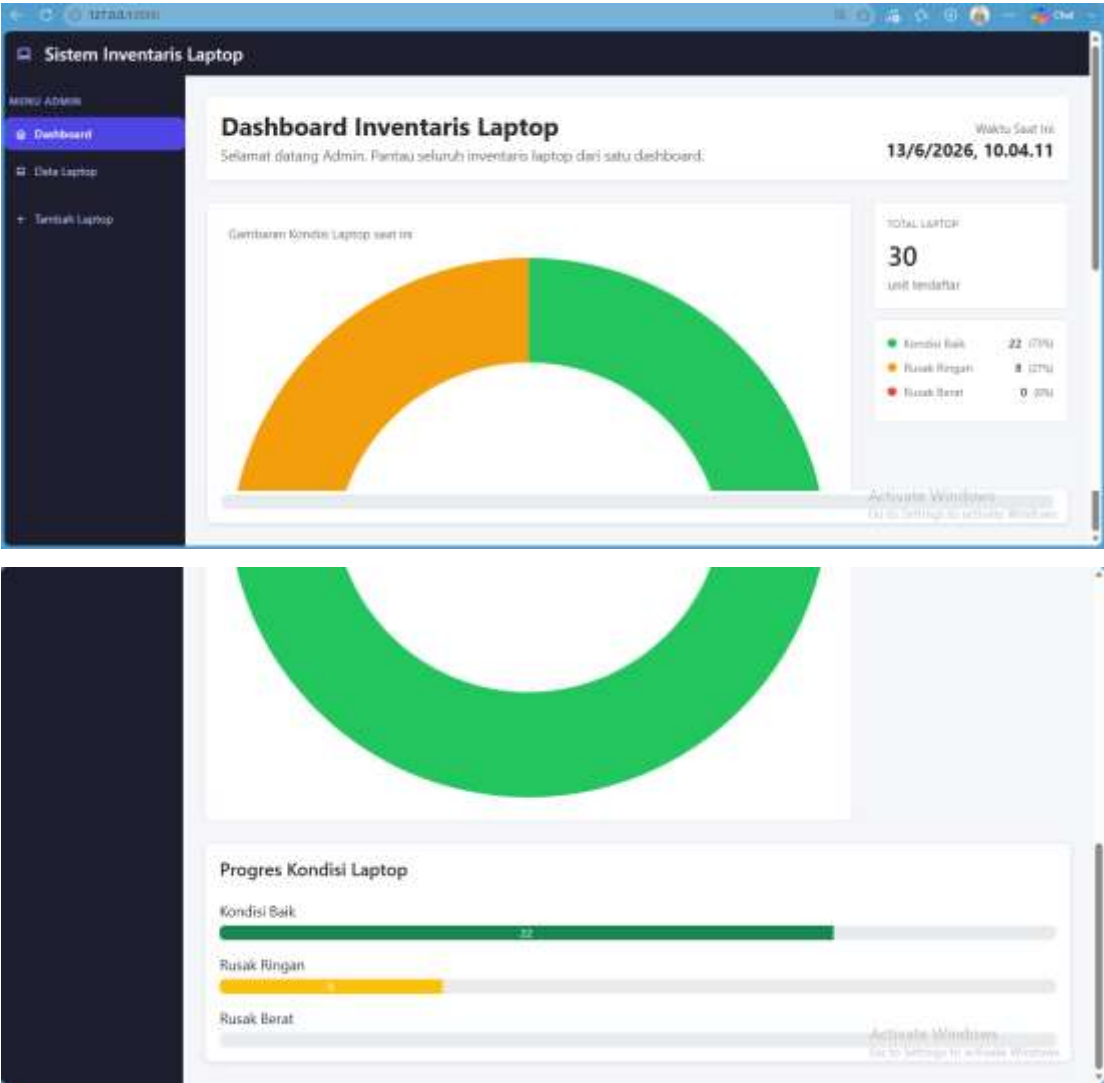
No	Method	URL	Request	Response
5	DELETE	http://127.0.0.1:8000/api/laptops/30	Tidak memerlukan parameter/body request	Pada screnshoot kita melihat bahwa sistem berhasil menghapus data dengan id 30.

E. Tampilan UI Frontend

Selain menyediakan REST API sistem ini juga dilengkapi dnegen tampilan antarmuka yang notabene berfungsi untuk memudahkan pada saat mengelola data inventaris laptop. Melalui tampilan ini user dapat melihat, menambahkan, mengubah dan menghpaus data yang tidak diperlukan. Berikut beberapa tampilan frontend yang berhasil dibuat dan diimplementasikan pada sistem invenris laptop.

a. Halaman Dashboard (URL: <http://127.0.0.1:8000/>)

Gambar di bawah menunjukan halaman dasboard dari sistem inventaris laptop. Halaman ini menampilkan informasi mengenai jumlah laptop berdasarkan kondisi yang ada dalam database. Selain itu terdapat grafik yang digunakan untuk mempermudah pengguna melihat perkembangan kondisi laptop. Pada halaman dashboard juga ditampilkan informasi tanggal dan waktu. Fitur ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pengguna mengenai waktu saat sistem sedang diakses.



b. Halaman Data Laptop (URL: <http://127.0.0.1:8000/laptops>)

Gambar dibawah menunjukan halaman data laptop yang berfungsi untuk menampilkan seluruh data. Karena jumlah data yang ditampilkan cukup banyak, maka pada sistem ini diterapkan fitur pagination. Artinya, pengguna dapat melihat data pada halaman berikutnya hanya dnegen mengklik nomor halaman yang tersedia dibawah tabel tanpa harus melakukan scroll secara terus-menerus. Selain itu, pada halaman ini pengguna dapat mencari, memfilter kondisi laptop, menambah data, mengubah data, maupun menghapus data.

Data Laptop

Tambah Laptop Export PDF

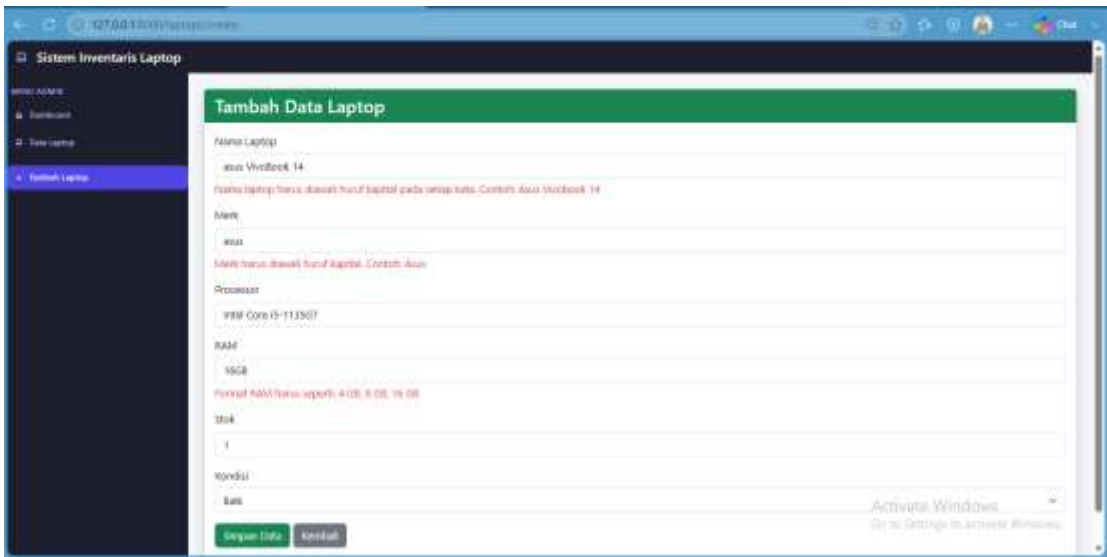
Cari nama laptop atau merk... Semua Kondisi Cari Tampilkan semua

ID	Nama Laptop	Merk	RAM	Kondisi	Aksi
1	Asus Vivobook 16	Asus	8 GB	Baik	Edit Hapus
2	Lenovo IdeaPad Slim 3	Lenovo	8 GB	Baik	Edit Hapus
3	Acer Aspire 5	Acer	8 GB	Baik	Edit Hapus
4	MSI Katana GF66	MSI	16 GB	Rusak Ringan	Edit Hapus
5	HP Victus 15	HP	16 GB	Baik	Edit Hapus

Menampilkan data 1 sampai 5 dari total 30 laptop.

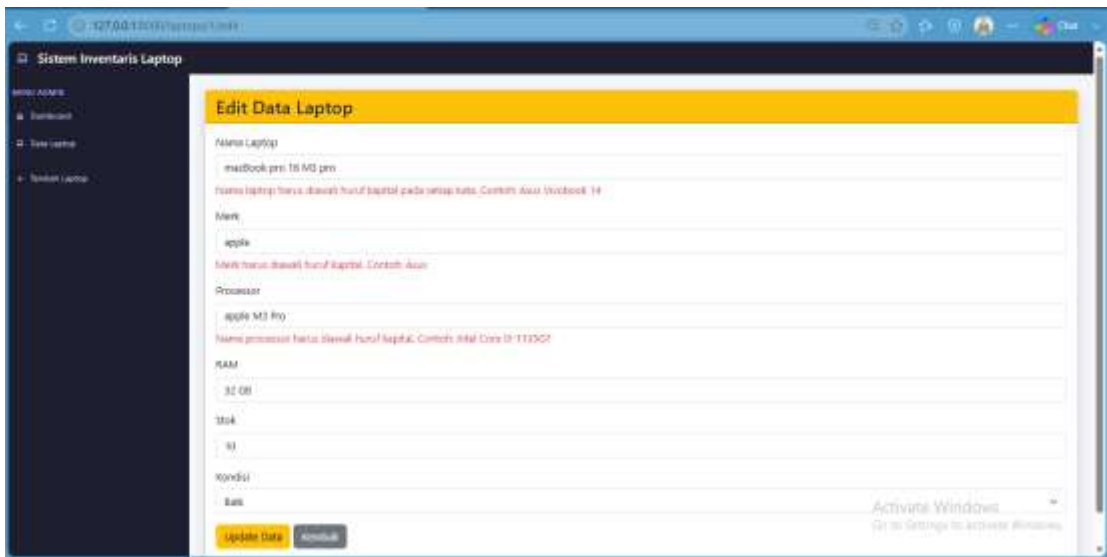
c. Form Tambah Data (URL: <http://127.0.0.1:8000/laptops/create>)

Gambar dibawah menunjukan halaman tambah data laptop yang berfungsi untuk memasukan data laptop ke dalam sistem. Pada halaman ini pengguna diminta untuk memasukan data seperti nama, merk, prosesor, ram, stok dan kondisi laptop. Dalam halaman ini telah dilengkapi dnegen validasi input untuk memastikan bahwa data yang dimasukan sesuai dnegen ketentuan yang ada. Misal nama laptop, dan merk harus diawali dengan huruf kapital. Apabila pengguna memasukan data yang tidak sesuai maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Untuk lebih jelas perhatikan gambar berikut ini:



d. Form Edit Laptop (URL: <http://127.0.0.1:8000/laptops/1/edit>)

Gambar di bawah menunjukan halaman form edit data laptop yang digunakan untuk memperbarui informasi laptop. Pada form ini pengguna dapat mengubah data sesuai keinginan yang diperlukan, lalu menyimpan perubahan dengan mengklik update data. Pada percobaan ini saya ingin melakukan pengeditan dengan data laptop dengan id 1 yaitu Asus VivoBook 16. Namun saat mengklik update data sistem menampilkan pesan eror, karena saya salah memasukan nama. Hal ini menunjukan bahwa sistem telah dilengkapi dnegen validasi input. Validasi yang digunakan pada halaman edit data sama dengan validasi yang digunakan pada form tambah data.



e. Halaman Frondend API (URL: <http://127.0.0.1:8000/laptops-api>)

Gambar di bawah menunjukan halaman frontend api yang menampilkan data laptop melalui Rest Api. Data yang tampil pada halaman ini tidak diambil langsung dari database MySQL tapi melalui endpoint Api yang telah dibuat sebelumnya.

